

TD / $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$: $\begin{cases} U_1 = 3 \\ U_{n+1} = \frac{(n+2)U_n + 2(n^2+n-1)}{(n+1)^2} \end{cases}$

1 / $(U_n) \searrow$

$\forall n \in \mathbb{N}^*, U_{n+1} - U_n = \frac{(n+2)U_n + 2(n^2+n-1)}{(n+1)^2} - \frac{(n+1)^2 U_n}{(n+1)^2}$

$= \frac{U_n(-n^2-n+1) + 2(n^2+n-1)}{(n+1)^2}$ Don

$= \frac{(n^2+n-1)(2-U_n)}{(n+1)^2}$

* Mth $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_{n-2} > 0$

- $U_1 = 3 > 2$

- Si pour $n \in \mathbb{N}^*, U_{n-2} > 0$ alors

$U_{n+1} - 2 = \frac{(n+2)U_n + 2(n^2+n-1)}{(n+1)^2} - 2$

$= \frac{(n+2)U_n - 2n - 4}{(n+1)^2} = \frac{(n+2)(U_n - 2)}{(n+1)^2} > 0$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n > 2$

car $U_{n+1} - U_n < 0$ Donc - -

2 / (U_n) est $\searrow$ et majorée par 2 donc elle converge

3 / Car $U_n \rightarrow l$ alors la sous suite $U_{n+1} \rightarrow l$

ma alors ~~$U_{n+1} = \frac{(n+2)U_n + 2(n^2+n-1)}{(n+1)^2}$~~

$U_{n+1} - U_n = \frac{(n^2+n-1)(2-U_n)}{(n+1)^2} \Rightarrow \lim(U_{n+1} - U_n) = \lim \frac{(n^2+n-1)(2-l)}{(n+1)^2}$

$\Rightarrow l - l = 1 \times (2 - l)$

$\Rightarrow \underline{l = 2}$

4) $U_n = f(n)$
 $\forall n \in \mathbb{N}^*$ (d'après 3),
 $U_{n+2} - 2 = \frac{(n+2)(U_{n+1} - 2)}{(n+1)^2}$

~~$U_{n+1} - 2 = \frac{(n+1)(U_n - 2)}{n^2}$~~
 avec $\forall n \in \mathbb{N}^* (214)$
 $U_{n+2} - 2 = \frac{(n+2)(U_{n+1} - 2)}{n^2}$

$$= \frac{(n+2)}{n^2} \times \frac{(n+1)}{(n+1)^2} (U_{n+1} - 2)$$

$$= \frac{(n+2) \times n \times \dots \times (2+1)}{n^2 (n+1)^2 \times \dots \times 2^2} (U_{n+1} - 2)$$

$$= \frac{(n+2)! (U_1 - 2)}{2 \times n! \cdot 2}$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^* (214)$, $U_n = 2 + \frac{(n+2)!}{2n! \cdot 2} = \frac{(n+2)!}{2n!} + 2$